

А

Алгебра: формулы и алгоритмы

Не учи страницу наизусть. Выбери правило, примени и проверь.

Степени

- $a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$
- $a^m : a^n = a^{(m-n)}$, $a \neq 0$
- $(a^m)^n = a^{(m \cdot n)}$
- $(ab)^n = a^n b^n$

Сокращённое умножение

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
- Не теряй средний член $2ab$

Линейное уравнение

- Раскрой скобки
- Перенеси слагаемые с x в одну часть
- Приведи подобные
- Раздели обе части на коэффициент при x
- Проверь подстановкой

Система двух уравнений

- Подстановка: вырази одну переменную
- Сложение: уравнивай коэффициенты
- Найди первую переменную
- Вернись и найди вторую
- Проверь пару в обоих уравнениях

МИНИ-АЛГОРИТМ

Условие -> правило -> аккуратное преобразование -> ответ -> проверка обратным действием.

А

Алгебра: примеры и самопроверка

Два коротких разбора и чек-лист типичных ошибок.

1 Раскрыть скобки

- $(2x-3)^2 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2$
- Получаем $4x^2 - 12x + 9$

Ответ: $4x^2 - 12x + 9$

2 Решить $3(x-2)=2x+5$

- $3x-6 = 2x+5$
- $3x-2x = 5+6$
- Подстановка: $3 \cdot 9 = 22+5$

Ответ: $x = 11$

Перед тем как сдать

- ☐ Знаки после раскрытия скобок сохранены.
- ☐ Подобные слагаемые действительно подобные.
- ☐ Обе части уравнения изменялись одинаково.
- ☐ Ответ проверен подстановкой.

Самопроверка за 30 секунд

- 1 Могу назвать правило, которое применил.
- 2 Могу найти первый необратимый шаг.
- 3 Могу решить похожий пример без подсказки.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Найдём пробелы за 5 минут

Бесплатная диагностика + 10 промптов для учёбы без списывания

indikov.ru/school/diagnostics.html



Андрей Индыков